

우크라이나 델타(Delta) 상황인식 시스템 분석 및 한국 적용 방안

CJADC2 개념, 민·군·경·소방 연동 및 실시간 대응체계 중심 연구 분석 보고서

작성일: 2026년 | 작성 분야: 국방 네트워크 및 국가통합재난안전체계 분석

1. 델타(Delta) 시스템 개념 및 CJADC2 성격

우크라이나의 **델타(Delta)** 시스템은 현대전에서 네트워크 중심전(NCW)과 합동전영역지휘통제(CJADC2)의 실전적 모델을 입증한 대표적인 디지털 전장 상황인식 생태계입니다.

주요 특징 및 시스템 개념

- 개념:** 클라우드 기반의 실시간 전장 상황인식 및 전술 지휘통제(C4ISR) 웹 플랫폼입니다.
- 상향식(Bottom-up) 오픈 플랫폼:** 기존의 경직된 단일 방산 솔루션이 아닌, 웹 브라우저, 스마트폰, 태블릿 등 범용 기기에서 접속 가능한 클라우드 체계로 개발되었습니다. 이를 통해 '하나의 통합 지도(Common Operational Picture)'를 실시간 공유합니다.
- CJADC2(합동전영역지휘통제)의 실현:** 육·해·공·우주·사이버 전 영역과 민간 지능정보(OSINT)까지 모든 데이터를 하나의 '데이터 호수(Data Lake)'로 수집합니다. 수집된 데이터를 AI가 가공하여 사격 자산(포병, 드론, 미사일 등)과 초단위로 연결(Sensor-to-Shooter)함으로써 킬체인(Kill Chain) 속도를 극대화했습니다.

2. 운용 주체 및 개발 배경

구분	주요 내용
주요 운용 주체	우크라이나 국방부 산하 디지털 혁신 센터(Centre of Innovation and Development of Defence Technologies) 가 전담 주도 및 관리.
민간 민간 민첩성 연계	초기 국방 NGO이자 드론 전문가 그룹인 에어로로즈비드카(Aerorozvidka) 와 민간 IT 자원봉사자들이 개발 주도. 정부 및 군이 이를 수용하고 보안 검증을 거쳐 국가 전군 통합 표준 시스템으로 정립.

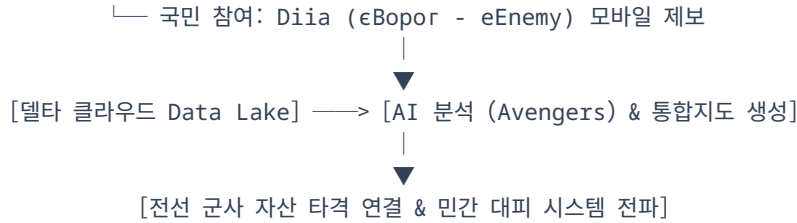
3. 민·군·경·소방 간 연동 및 실시간 상황접수 체계

델타는 다양한 다층적 센서망과 민간의 자발적 참여를 하나의 파이프라인으로 융합하였습니다.

[탐지 및 식별 자산]

— 군 자산: 드론 생중계 스트리밍, 레이더, 위성 영상

— 민간/경찰: CCTV, 관측 센서, 소방 긴급 신고망



실시간 상황 데이터 수집 체계

- 탐지 및 식별 자산 (Sensors):** 군의 드론 비디오 스트리밍, 레이더, 위성 이미지, 신호정보(SIGINT)를 실시간 수집. 자체 AI 플랫폼(Avengers)이 적 전차, 장갑차 등을 자동 인식·분류하고 위치 핀을 생성.
- 국민 참여형 제보 (Crowdsourced Intelligence):** 대민 행정 모바일 플랫폼 'Diia' 내의 챗봇/기능인 **eBopor(eEnemy)**를 통해 시민들이 적 이동 및 피해 상황을 제보. 본인 인증 기반으로 허위 정보를 정밀 검증한 후 델타 지도에 반영.
- 경찰 및 소방 연동:** 경찰, 국경검문소, 국가비상서비스(소방/구조)의 정찰 및 현장 피해 정보가 동일한 데이터 레이크에 입력되어 공통 상황판 공유.

4. 상황전파체계 (전국민 및 키이우 시민 대상)

군사적 비밀 유지가 필요한 군 작망과 일반 국민용 경보망을 안전하게 분리·연계하여 운용합니다.

- 일반 국민 및 시민 대상:** 델타 시스템에서 미사일/드론 발사 등 위협이 감지되면, 민간 재난 알림 앱(**Air Alert / Повітряна тривога**) 및 공식 텔레그램 채널로 즉시 연동되어 지역별 GPS 기반 대피 경보를 자동 발송.
- 현장 민·군·경 요원 대상:** 지자체 및 경찰·소방 지휘관은 등급별 접근 권한(Role-based Access)에 따라 자기 관할 지역의 위협 수준과 피해 현황을 실시간 확인하고 현장 반응을 조율.

5. 한국 환경 적용을 위한 제언 및 조건

분단국가이자 고도로 정보화된 우리나라 환경에 우크라이나의 델타 사례를 적용하기 위한 4대 핵심 요구조건입니다.

영역	핵심 추진 방안 및 제언
① 기술/아키텍처	클라우드 기반 통합 '데이터 레이크' 구축: 현재 파편화된 군 C4I, 경찰 112, 소방 119, 행안부 재난안전통신망(NDMS)을 클라우드 기반 데이터 레이크로 통합하고 표준 API 체계를 구현해야 함.
② 보안/권한	Zero-Trust 및 Role-Based 접근 통제: 다중 인증(MFA) 및 데이터 암호화를 바탕으로 민·관·군이 단일 플랫폼을 이용하되 "Need-to-Know(알 필요성)" 원칙에 따라 정밀하게 권한을 부여.
③ 국민 참여	안전신문고와 C4I의 안전한 연동: 기존 안전신문고/스마트 국민제보 앱에 국가 비상 상황(무인기, 특수부대 등) 제보 모듈을 신설하고, 본인 인증(PASS 등)과 AI 허위 제보 필터링 기술 도입.

④ 법·제도

명확한 지휘 통제 스위치 제도화:

평시에는 행정안전부(재난안전본부)가 관장하되, 전시 또는 국가 비상사태 시 통합방위법에 따라 합동참모본부/국방부로 데이터 지휘권이 즉시 이관되는 법적·기술적 체계 마련.